



■ RID — ReplnDepth

El usuario nunca decide el peso: lo prescribe el motor.

-
- CAPSTONE — Presentación Fase 1: Definición de Proyecto

Fernando Almonacid · Favio Pérez - Bastian Berrios
PT4614 Capstone – Sección 005D

Docente: Fabian Alejandro Alvarez Montenegro

Fecha: 03-09-26



• Índice

1. Executive Summary
2. Definición del Proyecto y Relevancia Laboral
3. Perfil de Egreso e Intereses Profesionales
4. Objetivos del Proyecto
- 4.1 Viabilidad y mercado.
5. Metodología de Trabajo Disciplinar
6. Plan de Trabajo y Cronograma
7. Factibilidad, Riesgos y Mitigaciones
8. Evidencias e Indicadores de Calidad
9. Conclusiones Individuales y Reflexión
10. Cierre y Preguntas

Executive Summary

RID — ReplnDepth es una aplicación móvil de entrenamiento de fuerza cuya diferencia central es que la persona nunca decide cuánto peso levantar: un motor probabilístico en el servidor — filtro de Kalman sobre un modelo de estado de aptitud y fatiga, con predicción conforme adaptativa para acotar el riesgo— prescribe carga, repeticiones y descargas a partir del historial propio de cada persona.

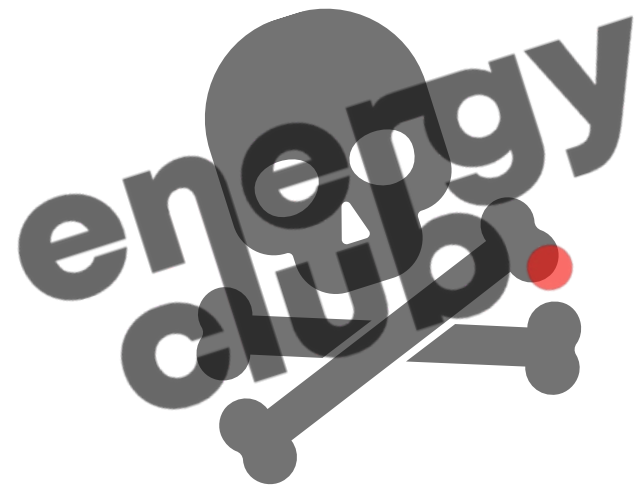
El sistema opera sin generación de lenguaje ni chatbots: cada número que ve el usuario es la salida directa y auditable de un modelo estadístico.

El proyecto cumple una doble función: es el Portafolio de Título y, a la vez, un producto real, con su propio desarrollador como primer usuario.

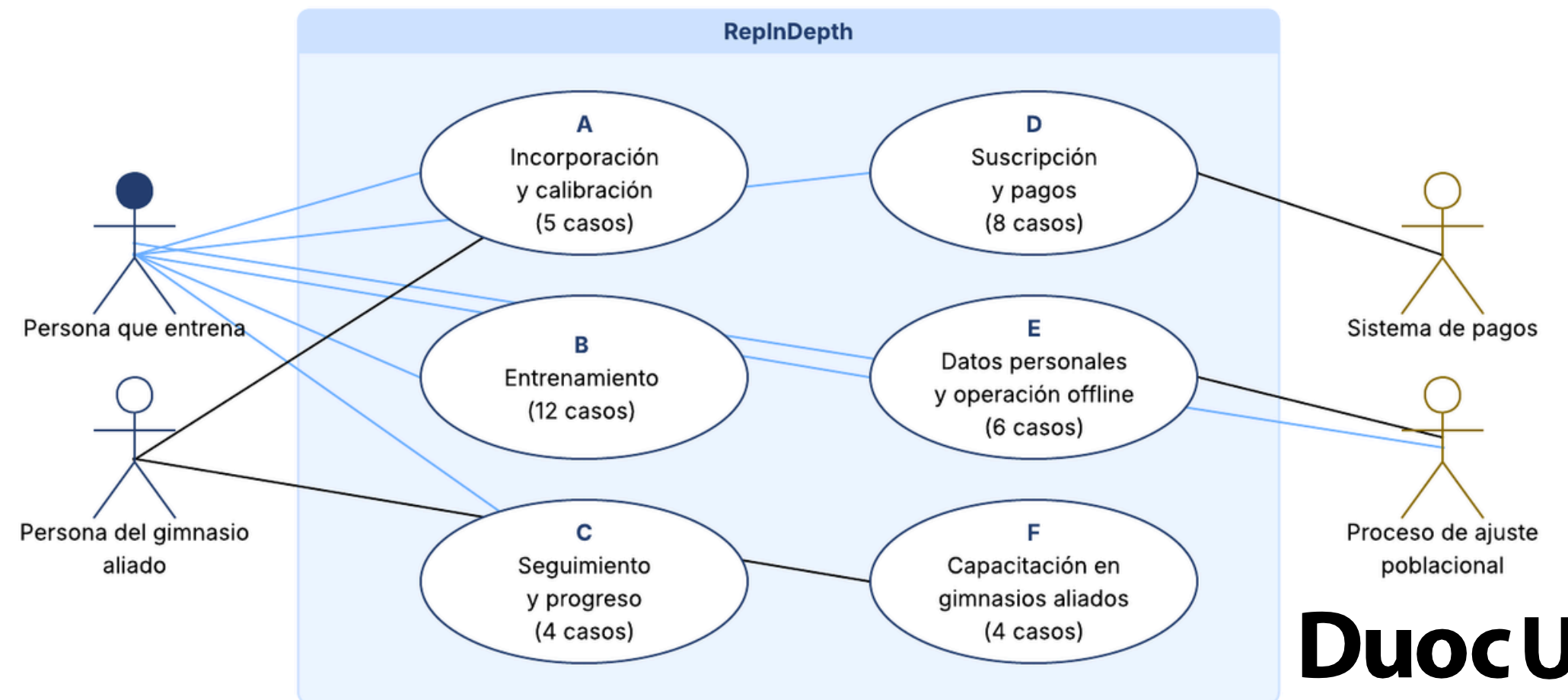
A la fecha de esta presentación, el equipo cuenta con motor de prescripción, esquema de base de datos con seguridad verificada, función de borde desplegada en producción y más de 200 pruebas automatizadas.



- **El problema**
- Quien entrena sin guía profesional no sabe cuánto peso mover: subestimar detiene el progreso, sobrestimar aumenta el riesgo de lesión.
- Las apps existentes registran series; casi ninguna decide la carga con una base estadística explícita y auditable.
- **Relevancia para el campo laboral**
- Exige competencias de cuatro disciplinas de TI:
 - ingeniería de software
 - modelado de datos
 - estadística aplicada
 - DevOps.
- Valor de negocio: la prescripción algorítmica de carga es la función difícil de imitar en un mercado saturado de apps de registro.



ReplnDepth - Diagrama general de casos de uso



- **Competencias del perfil puestas en práctica**

- Desarrollo de software: arquitectura en capas, TypeScript en modo estricto, pruebas basadas en propiedades.
- Modelado y administración de datos: PostgreSQL, migraciones versionadas, seguridad a nivel de fila verificada.
- Integración y despliegue de sistemas: Supabase, funciones edge en Deno, integración continua.
- Aplicación de métodos cuantitativos: filtro de Kalman, modelo jerárquico bayesiano, predicción conforme.

Intereses profesionales del equipo

Fernando Almonacid

Favio Pérez

Bastián Berrios

- **Objetivo general**

- Desarrollar una aplicación móvil de entrenamiento de fuerza cuyo motor probabilístico prescriba automáticamente la carga, las repeticiones y las descargas de cada persona, eliminando la necesidad de que decida el peso por sí misma.

- **Objetivos específicos**

- 1. Diseñar y verificar un esquema de base de datos con seguridad a nivel de fila comprobada, para aislar los datos de cada usuario.
- 2. Implementar el motor de prescripción —observación, filtrado de Kalman, transferencia entre familias de ejercicio, decisión— con cobertura de pruebas automatizadas.
- 3. Desplegar el motor como servicio en la nube, separando por privilegio la clave de usuario y la clave de servicio.
- 4. Incorporar el registro de series por reconocimiento de voz, con validación de rango físico y biográfico, operable sin conexión.

- Viabilidad y mercado.
- Dos fenómenos opuestos que, juntos, definen la oportunidad

51,2 %

De la población es físicamente inactiva

33 %

No realiza ninguna actividad física



+67 %

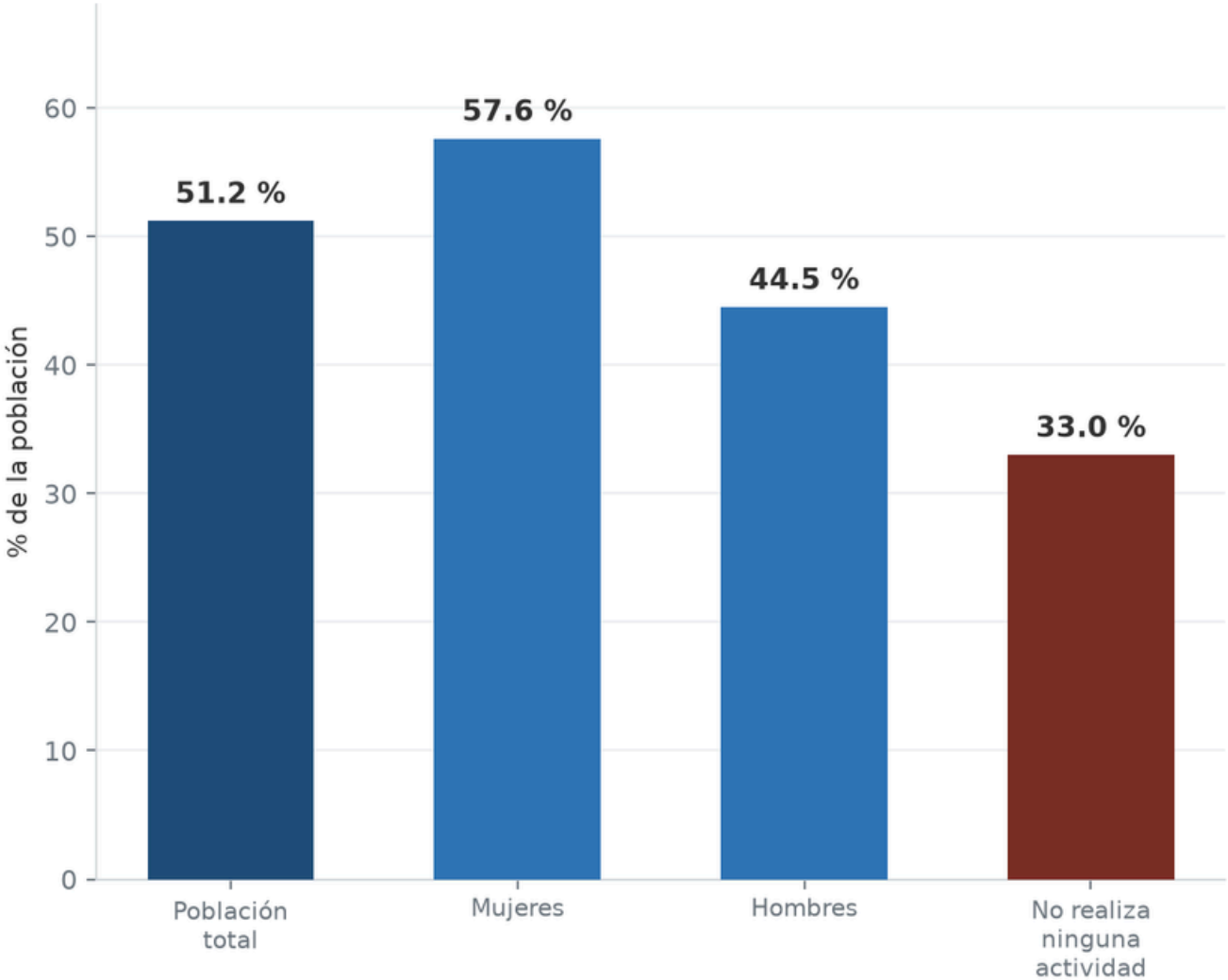
Crecimiento de sedes smart fit

≈ 2.000

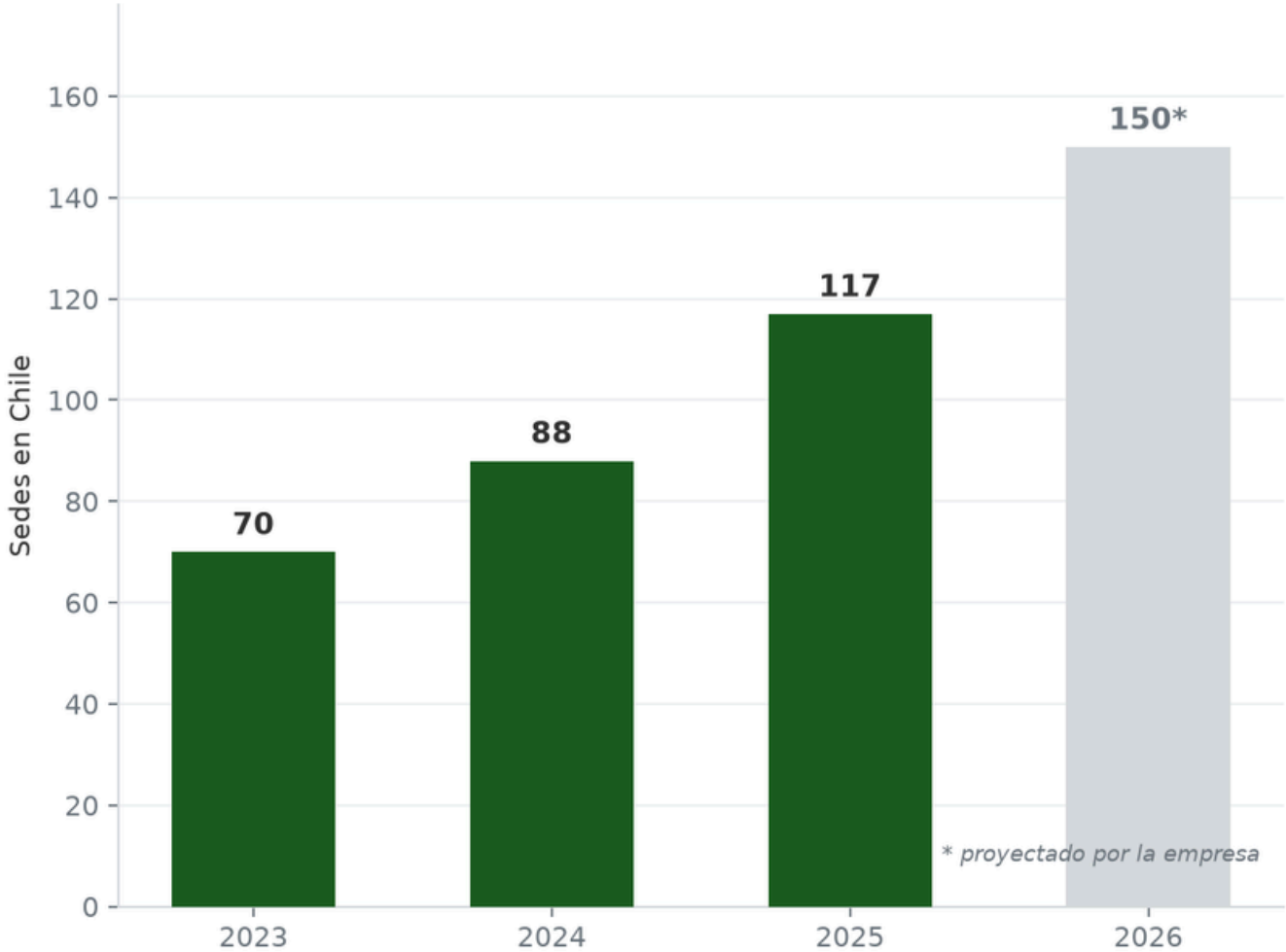
Gimnasios operando en Chile

Contexto: un país mayoritariamente inactivo con un sector fitness en expansión

Inactividad física en Chile
ENCAVI 2023-2024, publicada en 2025



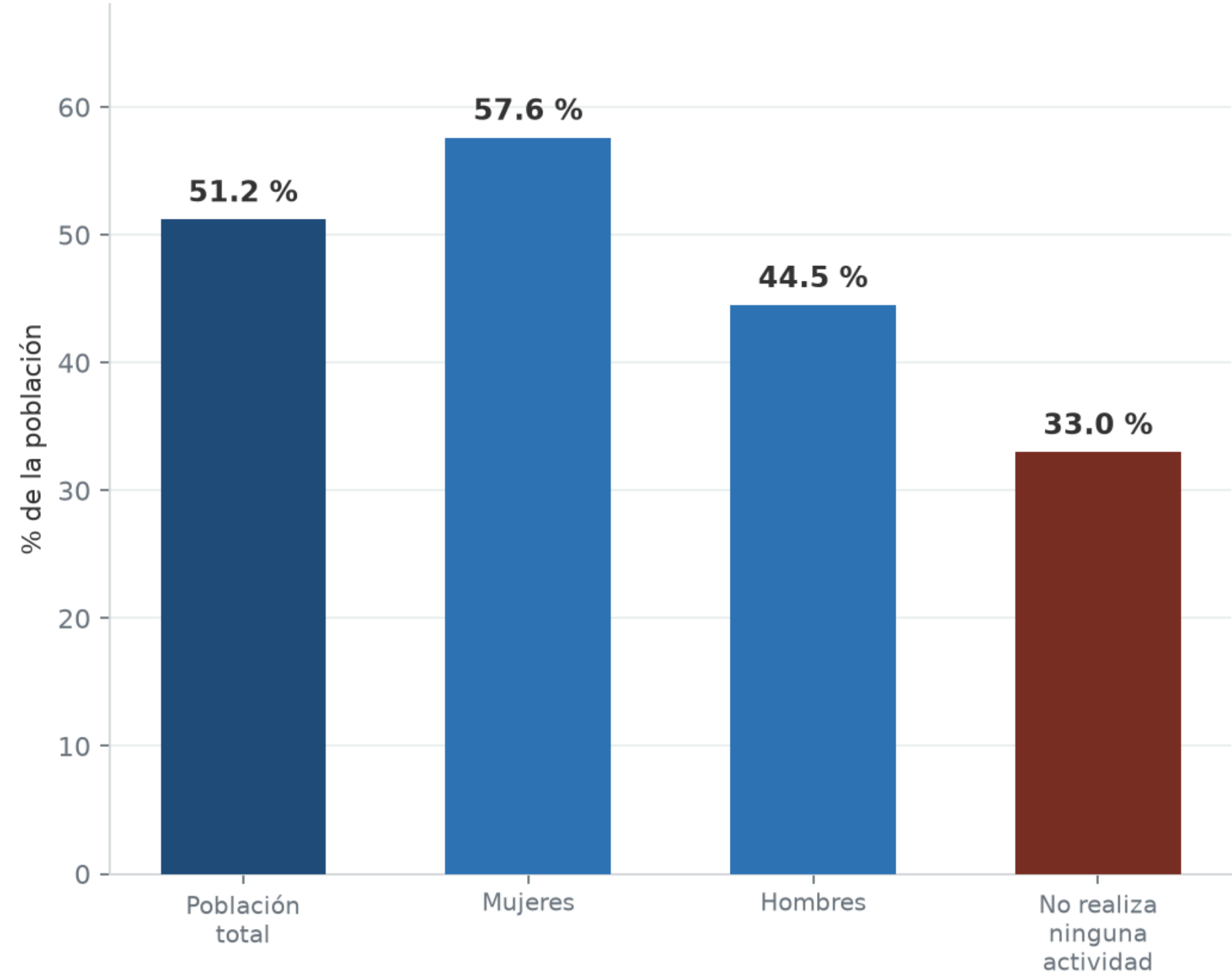
Expansión de Smart Fit en Chile
El mercado crece: la mayor cadena casi duplica sedes en tres años



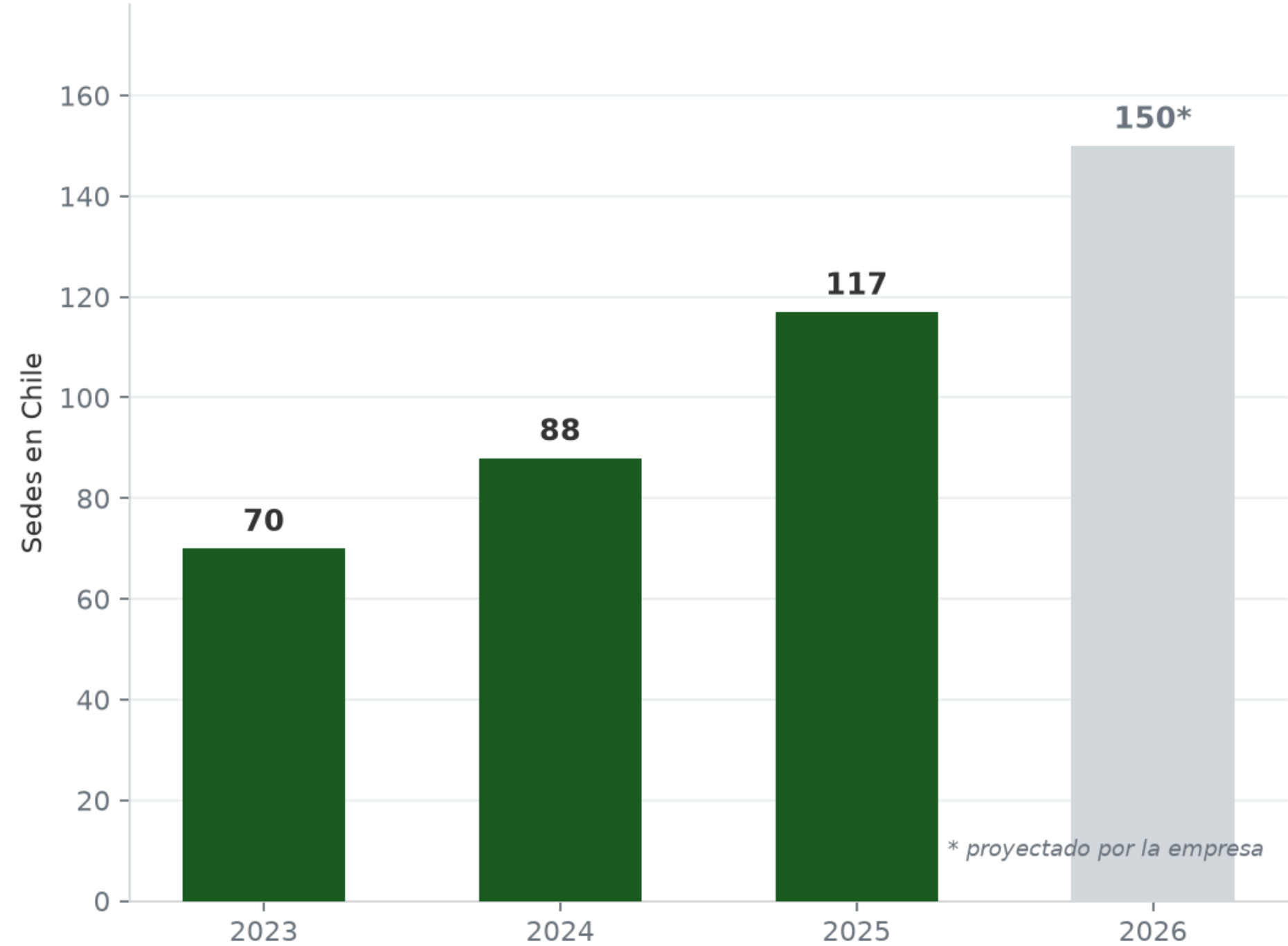
Fuentes: MINSAL, ENCAVI 2023-2024 · La Tercera y Smart Fit Chile, 2025-2026. Las cifras de 2023 y 2024 son reconstrucción a partir de hitos publicados; 2025 y 2026 son cifras y proyección de la empresa.

Contexto: un país mayoritariamente inactivo con un sector fitness en expansión

Inactividad física en Chile
ENCAVI 2023-2024, publicada en 2025



Expansión de Smart Fit en Chile
El mercado crece: la mayor cadena casi duplica sedes en tres años

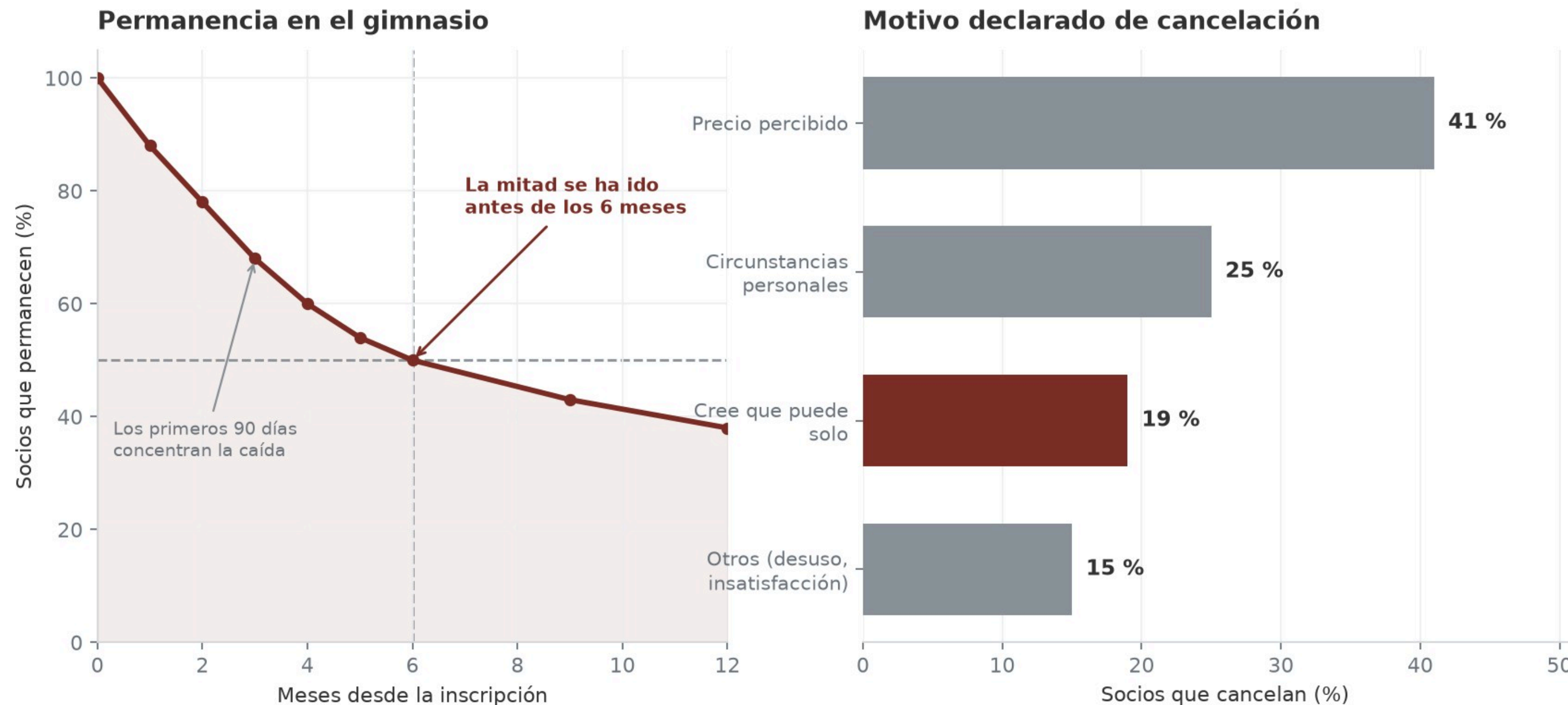


Fuentes: MINSAL, ENCAVI 2023-2024 · La Tercera y Smart Fit Chile, 2025-2026. Las cifras de 2023 y 2024 son reconstrucción a partir de hitos publicados; 2025 y 2026 son cifras y proyección de la empresa.

El hueco: entran, no progresan, se van

- “Precio” es casi siempre un sustituto de “no obtengo suficiente valor”

El hueco: la gente no abandona por precio, abandona sin resultados



La prueba

+87 %

sigue activo a los 6 meses
con incorporación
estructurada

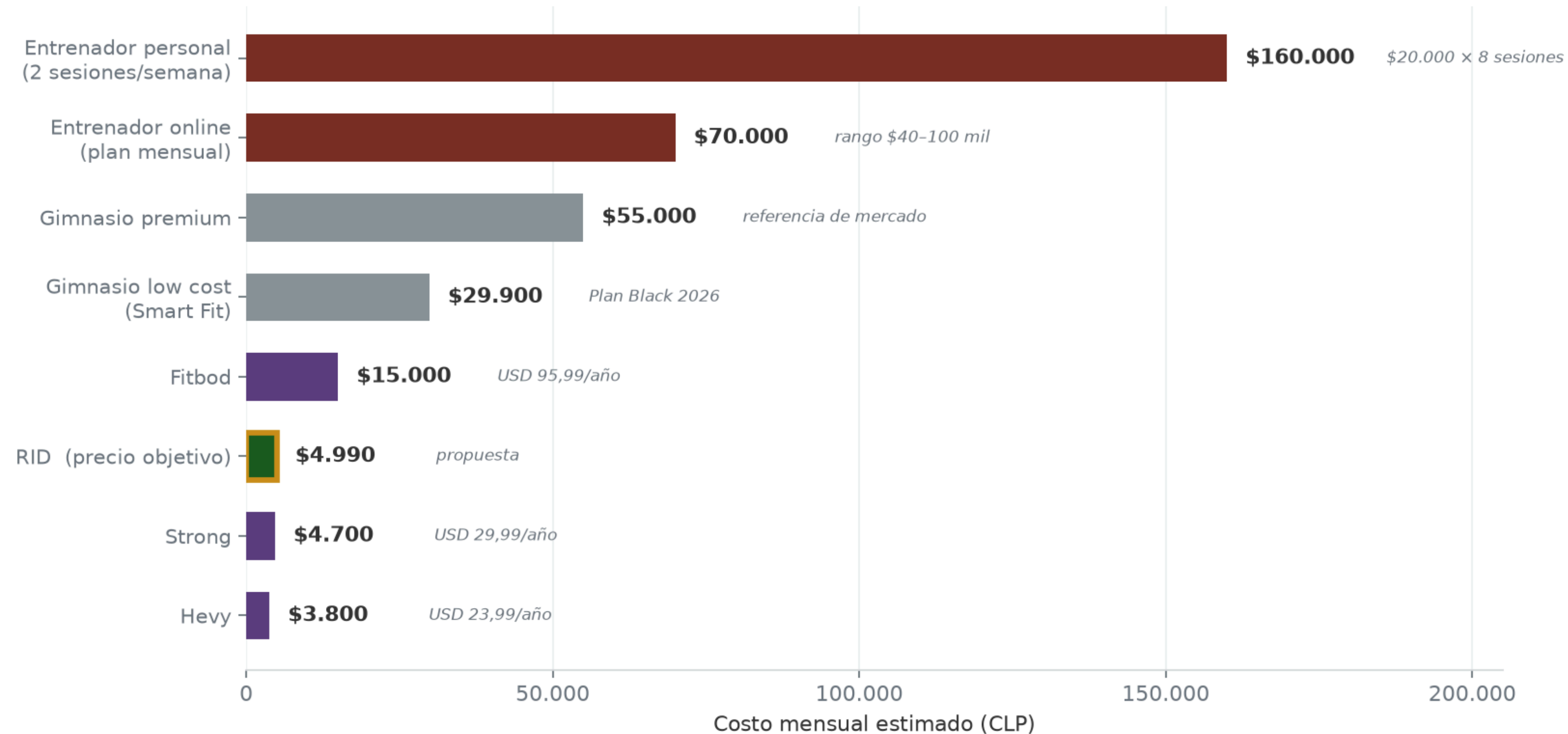
60 %

sin ella

«Precio» suele ser un sustituto de «no obtengo suficiente valor».
El 14 % de quienes faltan al gimnasio declara no ver progreso.

La solución existente es inasequible

- Un entrenador personal cuesta cinco veces la mensualidad del gimnasio

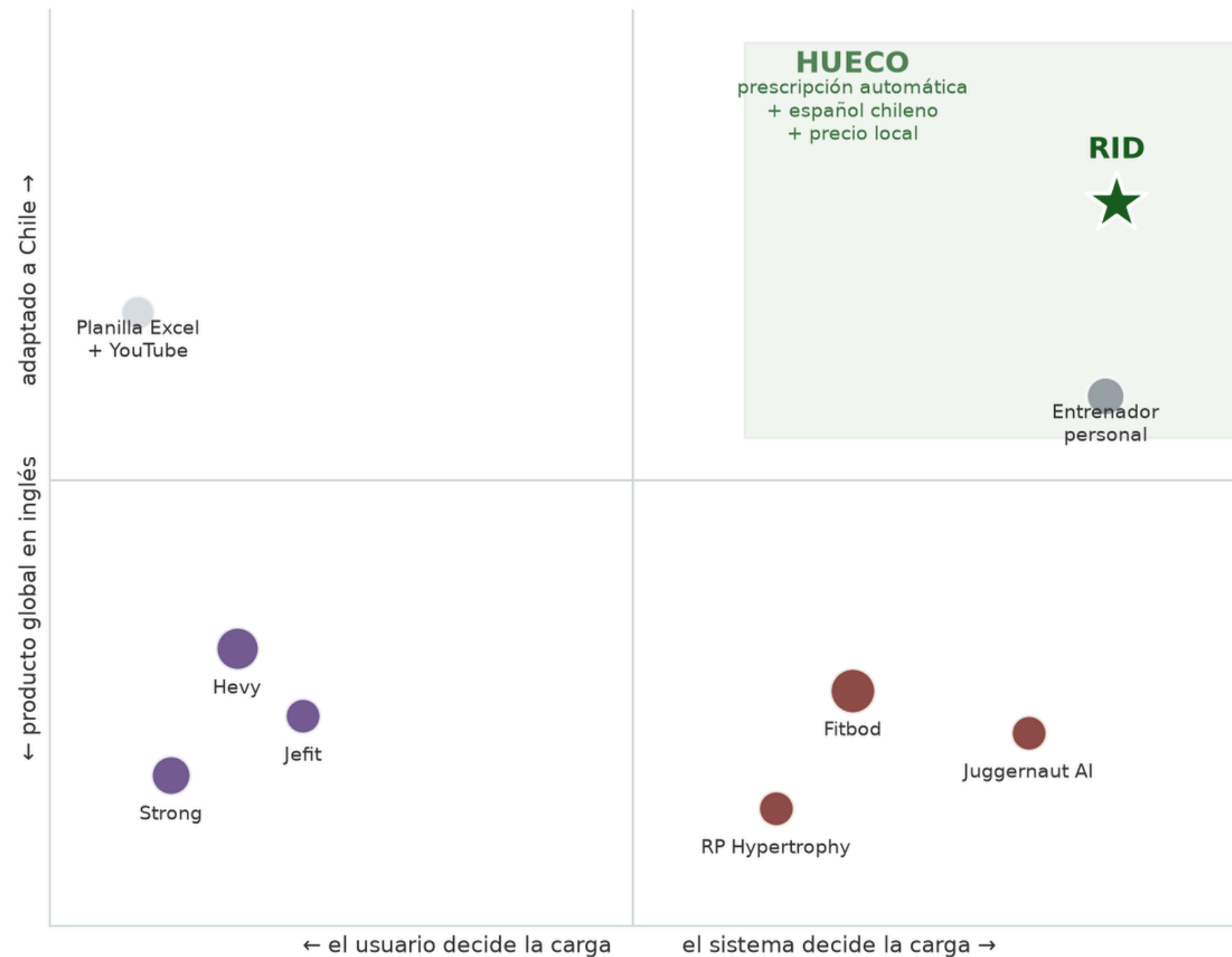


El espacio está vacante

- Ninguna aplicación de prescripción automática está localizada en español chileno

Mapa competitivo

Ninguna app de prescripción automática está localizada en español chileno



- **Registro, no prescripción**
Strong y Hevy registran lo que haces. No deciden nada: el usuario debe saber qué peso poner.
- **Prescripción, pero en inglés**
Fitbod, Juggernaut y RP operan en inglés, con precios en dólares y sin adaptación local.
- **Calibración sin verificar**
Fitbod ajusta su modelo sobre consistencia interna, no contra máximos medidos. Y excluye dominadas y fondos.

Dimensionamiento del mercado

- De la población total al mercado alcanzable el primer año



TAM 1,50 M

asisten a gimnasio

SAM 610 Mil

entrenan fuerza

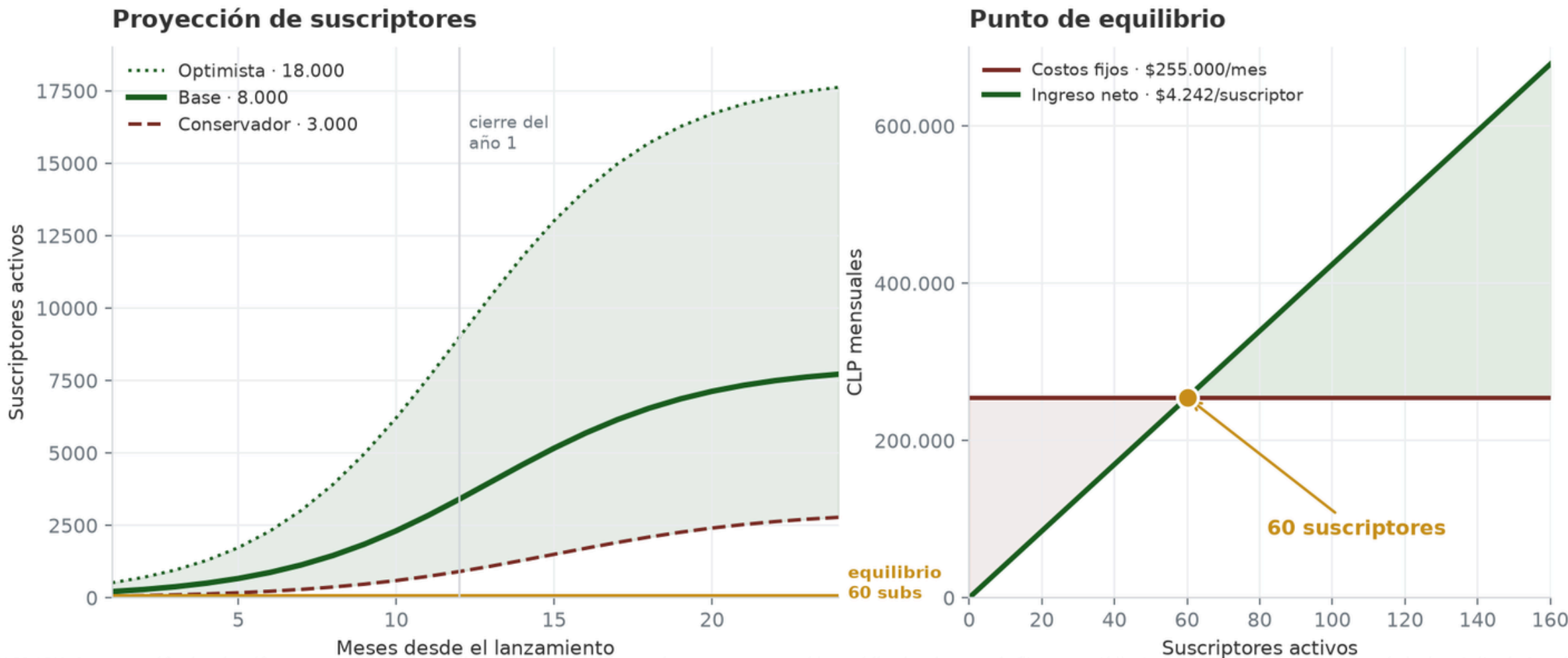
SOM 31 Mil

pagarían la aplicación

El umbral económico es bajo

- Sesenta suscriptores: el 0,2 % del mercado alcanzable

Viabilidad económica: el equilibrio se alcanza con el 0,2 % del mercado alcanzable



ESTIMACIÓN PROPIA. La proyección de adopción es un modelo logístico sin validación empírica; no hay casos comparables publicados de apps de fitness en Chile. La estructura de costos asume el nivel gratuito de Supabase superado y la comisión reducida de Google Play, aplicable al primer millón de dólares de ingresos anuales.

Fijos: infraestructura \$95.000 + herramientas \$60.000 + margen \$100.000.
La comisión de tienda (15 %) es variable y está descontada del ingreso.

\$4.990

precio objetivo mensual

\$255.000

costos fijos mensuales

60

suscriptores de equilibrio

0,2 %

del mercado alcanzable

- **Desarrollo iterativo por fases, con verificación como condición de avance**
- Backlog único de 40 tareas con dependencias explícitas, gestionado en Zoho Projects: trazabilidad y priorización de flujo continuo.
- Cada decisión de arquitectura relevante se documenta como ADR (Architecture Decision Record) antes de implementarse.
- El proyecto avanza en seis fases con criterio de cierre verificable: no se declara una fase cerrada sin pasar su propio banco de pruebas.
- Todo código de decisión se acompaña de pruebas, con énfasis en pruebas basadas en propiedades para el motor estadístico.

¿Por qué esta metodología?

- El riesgo del proyecto no es de alcance: es de corrección silenciosa. Un motor estadístico mal calibrado no falla — prescribe mal sin avisar.
- Por eso el proceso prioriza verificación explícita en cada fase por sobre velocidad de entrega.
- Ejemplo real: la verificación de seguridad encontró y cerró 10 fallos de acceso entre usuarios antes de avanzar de fase — ninguno habría aparecido por inspección simple del código.

Fase	Fechas	Tareas	Entregable clave
A · Esquema	01–10 sep	7	Esquema de base de datos con seguridad verificada
B · Motor	11–23 sep	7	Motor de prescripción desplegado y probado de punta a punta
C · Aplicación	22 sep – 23 oct	10	App móvil con registro de series por voz
D · Catálogo	24 sep – 15 oct	5	Catálogo curado y sustitutos precomputados
E · Deuda técnica	16–28 oct	5	Normativa poblacional y unidades del modelo de e1RM
F · Cierre	26 oct – 11 nov	6	Portafolio de Título entregado

Recursos asignados

Supabase (plan gestionado, sin costo en esta etapa) · GitHub Actions para integración continua · repositorio Git compartido · dos integrantes: Fernando (motor y backend), Favio (verificación y seguridad).

Factibilidad: la Fase A está cerrada, con seguridad verificada en 51 casos por dirección y motor con más de 200 pruebas en verde a la fecha de esta presentación — el resto del cronograma opera sobre una base ya probada.

Riesgo	Impacto	Mitigación
Una política de seguridad mal escrita expone datos entre usuarios	Alto, silencioso	Banco de verificación por rol, en ambas direcciones, antes de avanzar de fase
Corrupción silenciosa de datos (ej. una matriz guardada en forma incorrecta)	Alto, difícil de detectar	Traductores con pruebas basadas en propiedades en vez de conversiones sin verificar
Falta de normativa de fuerza para población chilena	Medio, afecta precisión del prior	Documentado como deuda técnica declarada; priors amplios mientras no haya datos propios
Ambigüedad de unidades en el modelo de e1RM	Medio	Transición de respaldo a un modelo alternativo bajo el umbral donde el principal pierde condición
Dependencia de un proveedor gestionado (Supabase)	Bajo, mitigable	Migraciones versionadas y portables a PostgreSQL estándar

Evidencias tangibles

- Repositorio Git con historial completo de migraciones y commits
- Diagramas UML/ERD: casos de uso, entidad-relación, secuencia y máquina de estados
- Documentos de decisión de arquitectura (ADR), uno por decisión relevante
- Suite de más de 200 pruebas automatizadas: unitarias, basadas en propiedades y de contrato contra el catálogo real
- Scripts de verificación de seguridad y de despliegue, ejecutables de forma repetible

Indicadores de calidad elegidos

- Pruebas: cobertura por capa del motor, con énfasis en pruebas basadas en propiedades para el filtro estadístico
- Modelos de datos: seguridad a nivel de fila verificada en ambas direcciones antes de cada avance de fase
- Software: separación de privilegio entre cliente y servicio, sin excepciones sin documentar



Conclusiones